

Лабораторная работа 6

модель “хищник-жертва”

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать модель “хищник-жертва” в xcos.

- Реализовать модель “хищник-жертва” в xcos;
- Реализовать модель “хищник-жертва” с помощью блока Modelica в xcos;
- Реализовать модель “хищник-жертва” в OpenModelica

Выполнение лабораторной работы

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

Для реализации модели “хищник-жертва” в дополнение к блокам `CLOCK_c`, `CSCOPE`, `TEXT_f`, `MUX`, `INTEGRAL_m`, `GAINBLK_f`, `SUMMATION`, `PROD_f` потребуется блок `CSCOPXY` – регистрирующее устройство для построения фазового портрета.

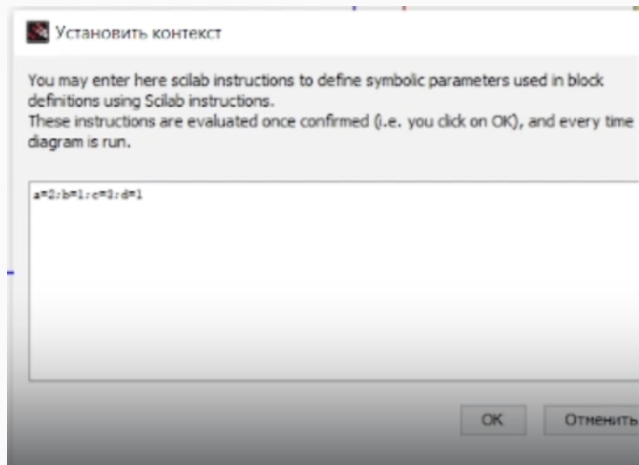


Рис. 1: Задание переменных окружения в xcos для модели

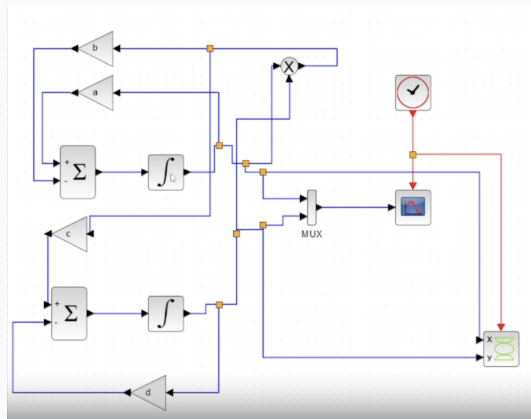


Рис. 2: Модель «хищник-жертва» в xcos

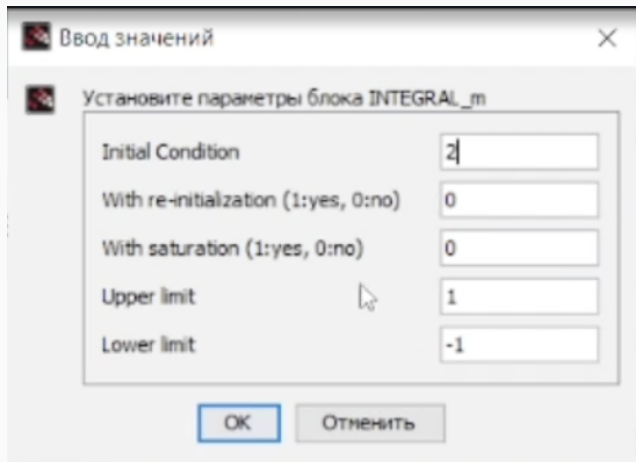


Рис. 3: Задание начальных значений в блоках интегрирования

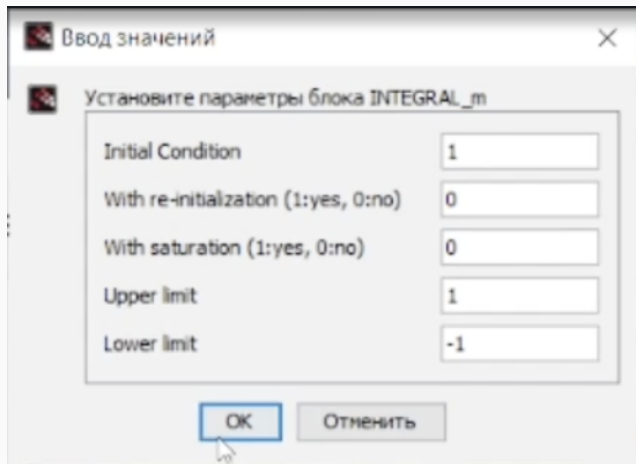


Рис. 4: Задание начальных значений в блоках интегрирования

Выполнение лабораторной работы

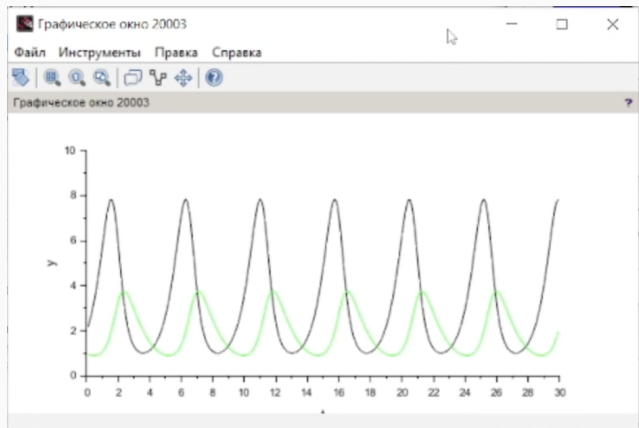


Рис. 5: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

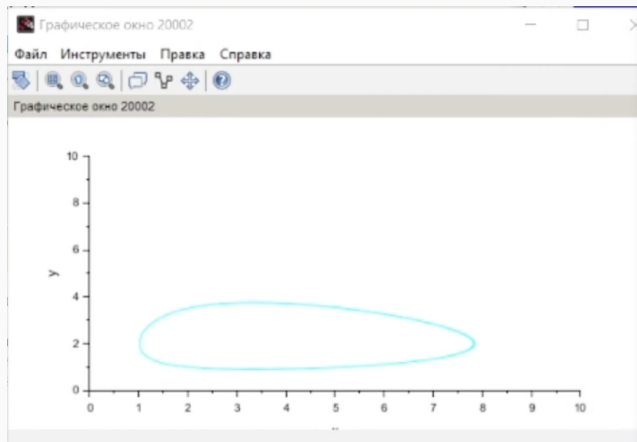


Рис. 6: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

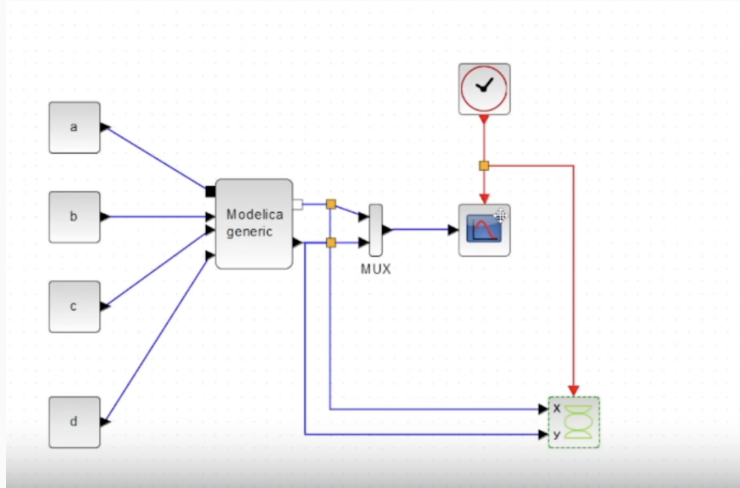


Рис. 7: Модель «хищник-жертва» в xcos с применением блока Modelica

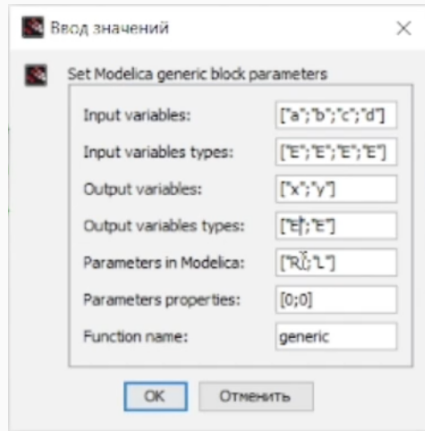


Рис. 8: Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”

Выполнение лабораторной работы

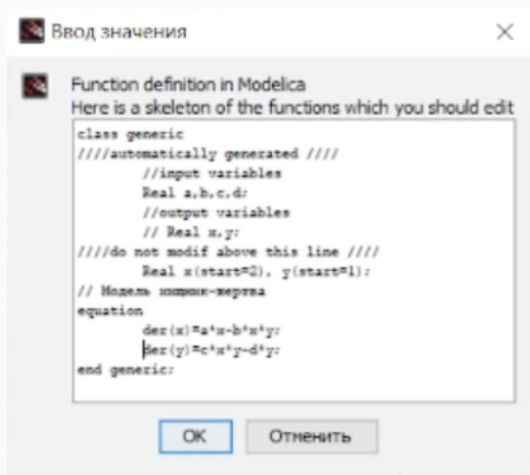


Рис. 9: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Выполнение лабораторной работы

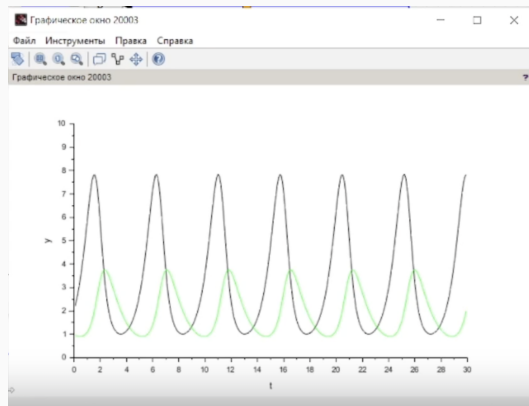


Рис. 10: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Выполнение лабораторной работы

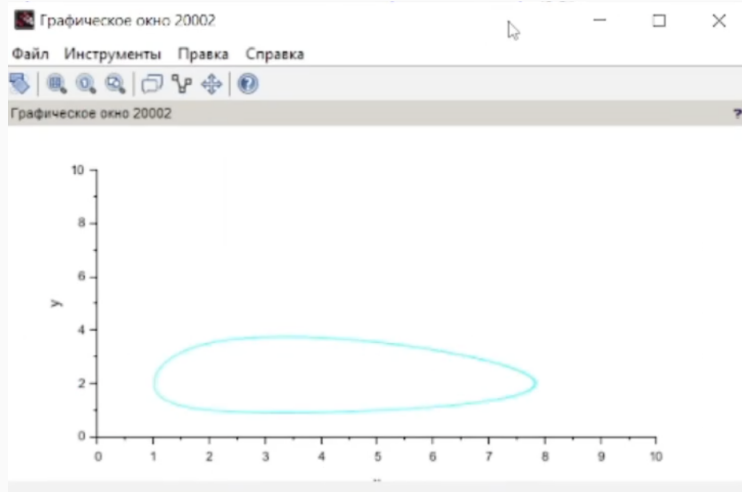


Рис. 11: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Выполнение лабораторной работы

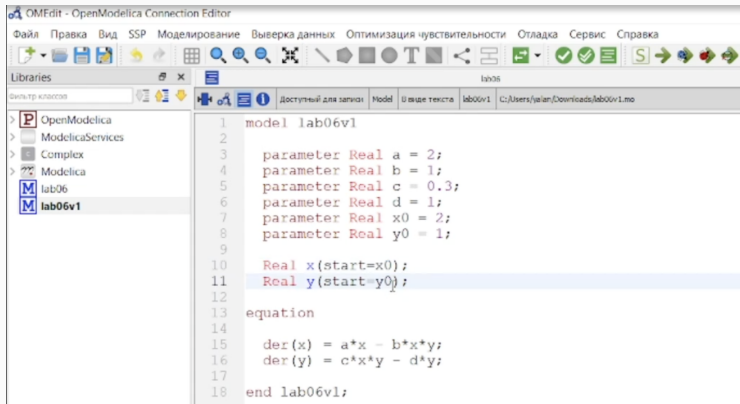


Рис. 12: Код программы

Выполнение лабораторной работы

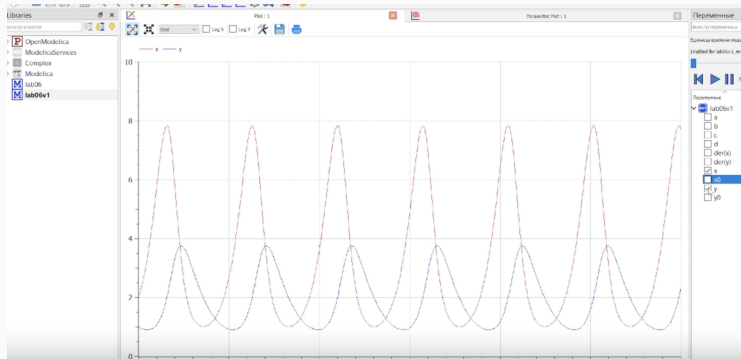


Рис. 13: Динамика изменения численности хищников и жертв модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

Выполнение лабораторной работы

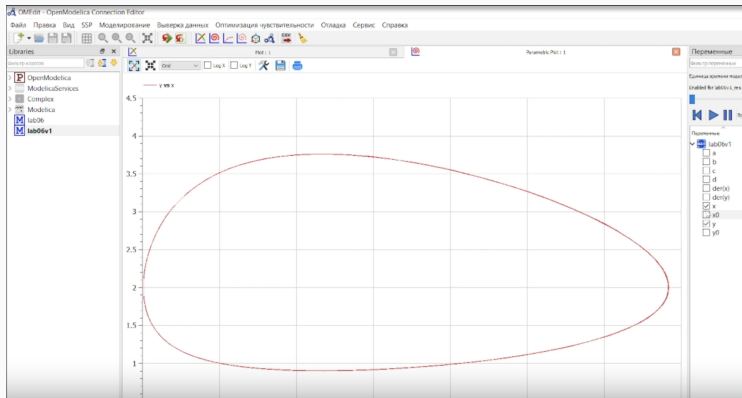


Рис. 14: Фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(0) = 1$

В процессе выполнения данной лабораторной реализована модель “хищник-жертва” в xcos.